Universidad de Costa Rica

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

CI-0141 | G01

BASES DE DATOS AVANZADAS

Laboratorio 3

Implementación de herramientas complementarias.

Profesor:

Mag. Luis Carlos Salas

Javier Cruz Ruiz C02517

19 de Octubre, 2026

Estrategia para llevar los datos de la base transaccional a la base analítica

El proyecto SSIS cuenta con dos Connection Managers, uno llamado CM_WWI_Origen que apunta a la base de datos WideWorldImporters, y CM_WWI_Destino que apunta a WWI_DW. Cada Data Flow Task lee de la conexión de origen y escribe en la de destino, moviendo los datos a través de los componentes de SSIS.

Carga de dimensiones

Cada dimensión se carga con un data flow independiente:

- Un OLE DB Source que extrae los datos de WideWorldImporters.
- Un Lookup contra la tabla dimensión ya cargada en WWI_DW, comparando por la llave de negocio.
- Las filas que no encuentran coincidencia se insertan en el destino, las que ya existen se descartan sin reprocesarlas.

Dimensión	Origen	Estrategia
DimTiempo	Derivada de Sales.Invoices.InvoiceDate	No existe una tabla de calendario en el origen; el año y mes se calculan a partir de las fechas de factura (TiempoKey = Año×100 + Mes).
DimEstadoProvincia	Application.StateProvinces, Application.Cities, Sales.Customers	Se filtra solo a los estados/provincias que tienen al menos un cliente asociado, para no traer estados sin ventas.
DimProducto	Warehouse.StockItems	Carga directa de todo el catálogo.
DimCategoriaCliente	Sales.CustomerCategories	Carga directa de todas las categorías.

Carga de la tabla de hechos

El data flow de FactVentas debe traducir las llaves de negocio del origen a las llaves sustitutas (IDENTITY) generadas en cada dimensión de WWI_DW:

- Un OLE DB Source extrae las líneas de factura (Sales.InvoiceLines), unidas con Sales.Invoices, Sales.Customers y Application.Cities para obtener la fecha, el estado/provincia y la categoría del cliente.
- Tres Lookups encadenados traducen StateProvinceID, StockItemID y CustomerCategoryID a EstadoProvinciaKey, ProductoKey y CategoriaClienteKey respectivamente, configurados para detener el proceso si no encuentran coincidencia (esto indicaría una inconsistencia entre el origen y las dimensiones ya cargadas).
- Un cuarto Lookup, contra la propia tabla FactVentas por la llave de negocio InvoicesLineID, identifica qué líneas de venta ya fueron cargadas en una ejecución anterior.
- Solo las líneas que no existen todavía (Lookup No Match Output) se insertan en el destino.

Datos duplicados

Cada tabla de dimensión mantiene su llave de negocio original, y la tabla de hechos mantiene el identificador de línea de factura del origen. Estas llaves se utilizan en los Lookups de "existente", si ya una fila fue cargada en una ejecución previa, se descarta en lugar de insertarse de nuevo.

Reprocesamiento del cubo

Después de cada ejecución del ETL que incorpore datos nuevos, es necesario reprocesar la base de datos de Analysis Services con Process Full, para que el cubo refleje los cambios en WWI_DW. Se debe procesar a nivel de toda la base de datos SSAS, y no únicamente el cubo, para que el motor resuelva primero las dimensiones y después las particiones de hechos.

Descripción general del reporte en Power BI

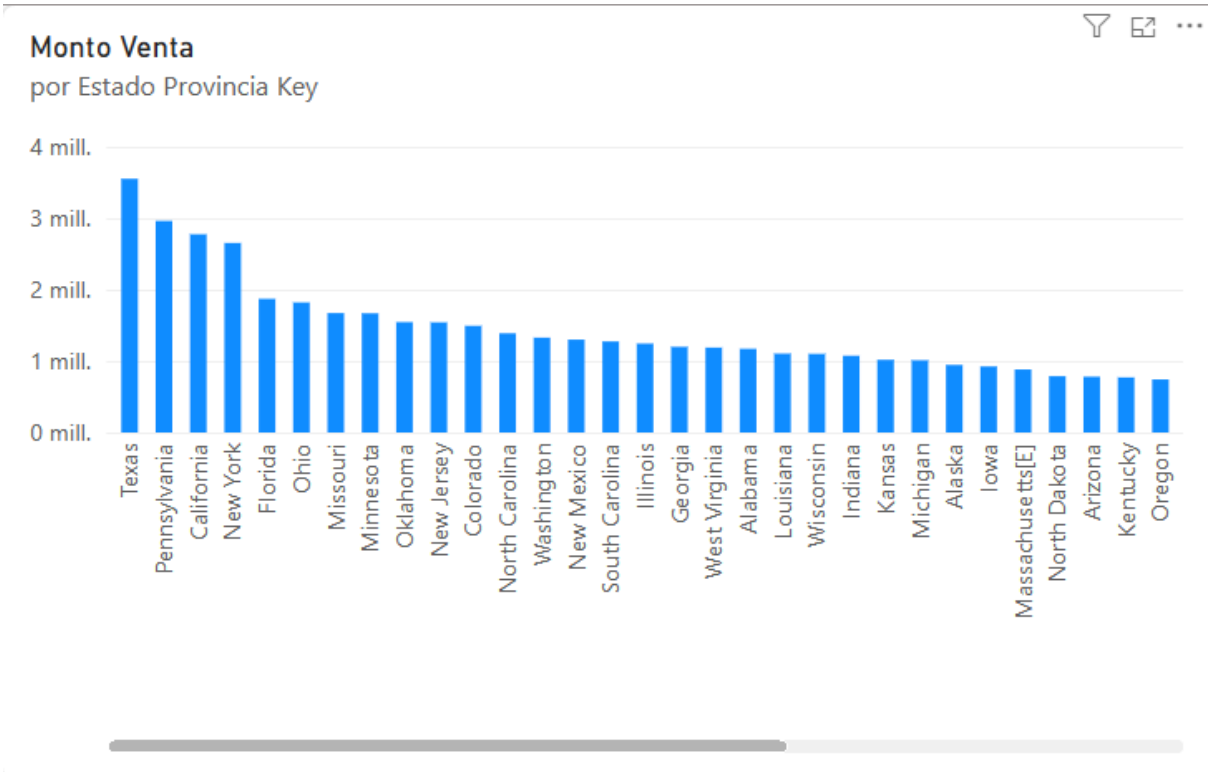
El reporte en Power BI se conectó a SQL Server Analysis Services a través de un Live Connection con el subo WWI_DW, utilizándolo como fuente de datos.

El reporte incluye tres visuales:

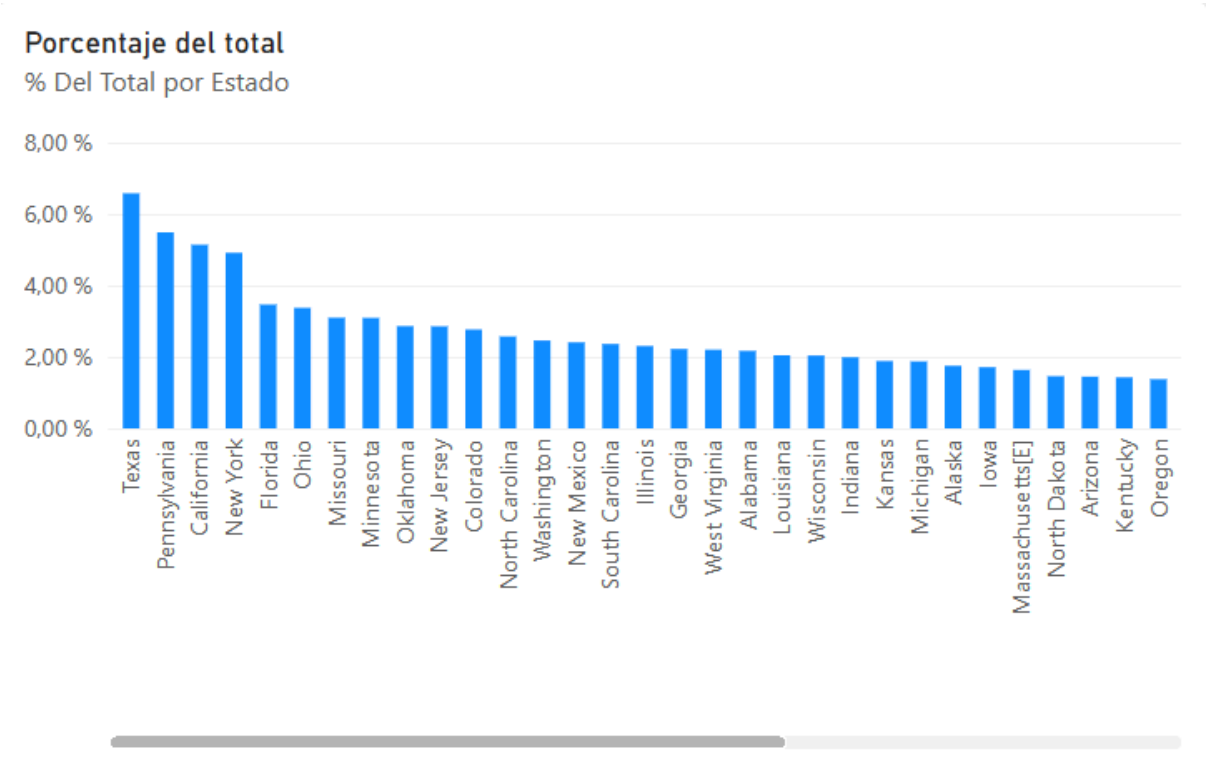
Visual	Descripción
Ventas por estado/provincia (2015)	Gráfico de barras con Estado Provincia en el eje y la medida Monto Venta, filtrado por Año = 2015. Incluye todos los estados/provincias, productos y categorías de cliente, sin filtros adicionales.
Porcentaje del total (2015)	Mismo desglose por Estado Provincia, usando la medida calculada Pct Del Total definida en el cubo (MDX), que divide el monto del contexto actual entre el total del mismo período (año 2015).
Comparación mensual 2014 vs 2015	Gráfico de líneas con el atributo Mes en el eje (ordenado de enero a diciembre según su llave numérica) y el atributo Ano en la leyenda, con colores distintos por año. Filtrado a Año = 2014 y 2015, usando la medida Monto Venta.

Capturas de pantalla

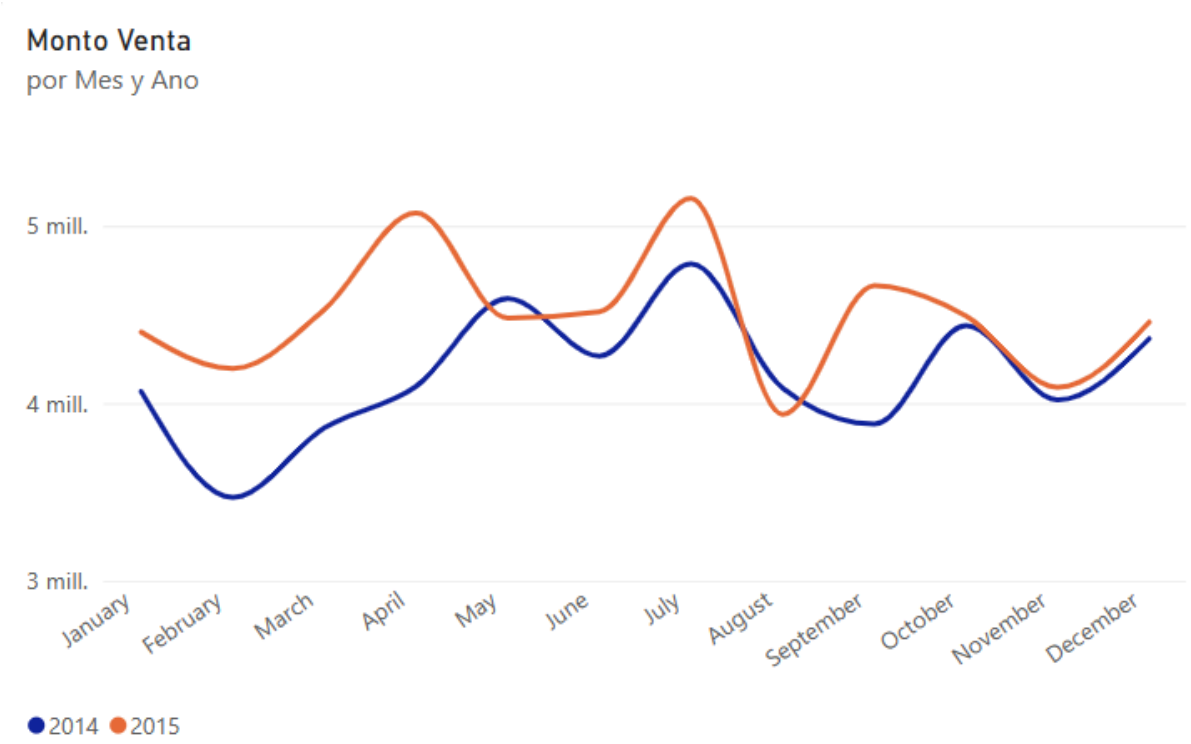
Total de ventas por estado/provincia — 2015



Porcentaje del total por estado/provincia — 2015



Comparación mensual — 2014 vs 2015



Conclusión

Al comparar las ventas mensuales de 2014 y 2015, se observa que 2015 superó a 2014 en la mayoría de los meses del año, con la excepción de mayo y agosto, donde 2014 registró un monto mayor. En cuanto a la distribución de las ventas por estado, no se observan cambios significativos en la concentración de ventas entre ambos años, Texas se mantiene como el estado con mayor monto de ventas en ambos periodos, seguido de Pennsylvania y California. Esto indica que el crecimiento de 2015 no viene de un cambio en la distribución por estados, sino de un aumento en las ventas generalizado en la mayoría de los meses.